

El informe IOCG de 2013 frente al balance de masa

Mismos sondeos del este del Cratón Gawler. El informe nombra la alteración. El balance calcula el porcentaje de cada mineral.

Fabris et al., 2013. *IOCG-style mineralisation in the central eastern Gawler Craton, SA; characterisation of alteration, geochemical associations and exploration vectors*. Report Book 2013/00014.

Dos lecturas de las mismas 1 225 muestras

Informe 2013

Química de roca, espectro de testigo y susceptibilidad magnética. Nombra mezclas (sericita, clorita, magnetita...) y lista elementos anómalos (Tabla 4).

1 225

muestras

43

sondajes

Aporte del balance de masa

La misma química se convierte en % de 34 minerales. Aparecen cuarzo y feldespato potásico, que el espectrómetro no ve, y una cantidad —no solo un umbral— para magnetita y hematita.

33 %

mismo mineral principal

4 ácidos

Cu y trazas (casi total)

La historia geológica es la misma

Alteración

- Casi 8 de cada 10 muestras perdieron sodio.
- Lo más frecuente en el espectro: mica blanca y clorita férrea.
- Más fengita que moscovita.

Cobre y espectro

- 90 % del Cu alto cae en la banda de la mica (2206–2221 nm).
- 97 % en la banda de clorita (≥ 2246 nm).
- El Fe químico y los óxidos del balance van juntos ($r = 0,98$).

Lo que el informe no cuantifica

Feldespato y cuarzo

El espectro no los ve. El balance sí: ~32 % de cuarzo y ~17 % de feldespato en promedio. Feldespato dominante en 484 muestras frente a 81 en el informe.

Magnetita

El informe usa un umbral magnético (51 muestras). El balance, con el hierro de la fusión / 4 ácidos, pone más de 5 % de magnetita en 430. Ahí está el desacuerdo principal.

En el pozo, el balance entrega el perfil mineral metro a metro. El informe entrega el nombre de la mezcla y el índice de anomalías. Las dos capas se leen juntas.

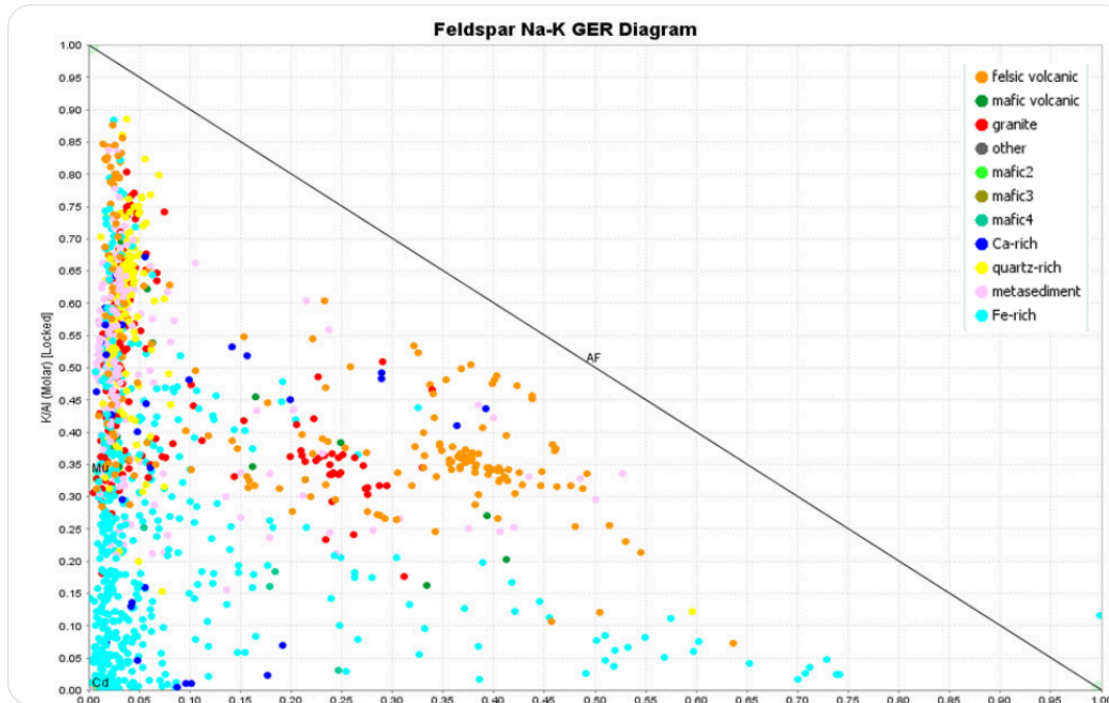
Tiene que ser química casi total

El informe (Genalysis, §3.1) usó **digestión de 4 ácidos** para Cu y trazas, y fusión de borato de litio para los mayores (SiO_2 , Al_2O_3 , Na_2O , K_2O , Fe_2O_3 ...).

Agua regia o 2 ácidos no disuelven bien los silicatos. Entonces K/Al, Na/Al y los % de mica, feldespato o clorita del balance salen sesgados.

Esa es la condición para los cross-plots GER (K/Al vs Na/Al, proyección del ternario K–Na–Al) y para el balance mineral.

Misma geometría que la Figura 8 del informe



Eje Y: K/Al molar. Eje X: Na/Al molar. Es la forma en dos ejes del ternario K–Na–Al.

- Izquierda: poco sodio = alteración.
- Arriba: feldespato potásico.
- Media altura: sericita / moscovita.
- El informe colorea por tipo de roca. El balance colorea por el mineral principal, incluido el feldespato.

Visor, CSV y el informe original

Sitio · jhon21geo.github.io/balance_de_masa

CSV del balance · 1 225 muestras

Informe 2013 · [RB201300014.pdf](#)

Módulo · geoia.site/balance

LinkedIn · [Jhonatan Mallma](#)

Código · github.com/jhon21geo/balance_de_masa